Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD A PARTIR DE F'

Con el gráfico de f' de la pregunta anterior, ¿en qué intervalo es f cóncava hacia arriba?

A) $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$

B) $(-1, 2)$

C) $(2, \infty)$

D) $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Criterio**
   f es cóncava hacia arriba donde $f'' > 0$, es decir, donde f' crece.
2. **Lectura**
   La parábola f' crece a la derecha de su vértice $x = \frac{1}{2}$.
3. **Resultado**
   $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es donde $f' < 0$ (f decrece), no donde f' crece.

C) Es donde $f' > 0$ a la derecha; la concavidad depende de que f' crezca.

D) Ahí f' decrece: f es cóncava hacia abajo.

Idea clave. Concavidad de f = crecimiento de f'.